



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
VALLADOLID**

**INGENIERIA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES**

TALLER DE INVESTIGACIÓN

6° A

AVENDAÑO FERNANDEZ ANA LAURA (23070004)

PAT CANUL ANGEL MAURICIO (23070085)

COATL PEREZ AGUSTIN (23070031)

CHULIM VEGA LUIS FERNANDO (23070028)

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN



2.1 Antecedentes del problema

El Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA) ubicada en la Carretera Valladolid-Tizimín Kilómetro 3.5, Centro, 97780 Valladolid, Yuc., México, fue fundado en el año 2000 en el municipio de Valladolid, Yucatán, como una institución pública de educación superior con el objetivo de formar profesionistas competitivos en el área de las nuevas tecnologías y la gestión empresarial (ITSVA, s.f.).

A pesar de la calidad educativa y tecnológica con la que cuentan, en el área administrativa recursos humanos está presentando retos en la gestión de información de su personal. El manejo de los expedientes de los docentes, históricamente, se está realizando de manera tradicional, un método desorganizado basado en documentos físicos. Esta dependencia del papel ha generado una serie de vulnerabilidades destacando la saturación de espacio físicos, el desgaste y deterioro de los mismos documentos por los factores ambientales, el manejo libre de la información y en los casos más críticos la pérdida de documentos oficiales necesarias para procesos auditorías y promoción del docente.

Sarang et al., 2022 menciona que muchas organizaciones de gobierno o privada se están trasladando a plataformas en línea ya que el proceso en línea es una experiencia más que conveniente para el solicitante como para la agencia de procesamiento (p. 2).

Desde mi punto de vista, estas plataformas digitales tienen un gran beneficio dentro de grandes ambientes, haciendo más eficiente el procesamiento del papeleo.

Damián et al. (2025) menciona que los procesos con una estructura sólida permiten a las instituciones de educación superior llegar de manera más eficiente, con gobernanza y transparencia a sus objetivos planteados (p. 4).

Desde mi perspectiva como estudiante creo firmemente que una institución bien organizada impacta de manera directa en los procesos académicos y en nuestra formación.

UNESCO (2024) menciona que una universidad que cuenta con una gestión administrativa de calidad, además de un funcionamiento interno eficiente, tienen mayor capacidad de internacionalización (p. 4).

Desde mi opinión una institución con una planificación académica eficiente es digna de recibir reconocimiento y contrae mayor sostenibilidad.

2.2 Planteamiento del problema

La transformación digital, actualmente ya es una necesidad para las instituciones de educación superior, ya que una administración de la información eficiente es un pilar para la transparencia y la operatividad. Sin embargo, muchas instituciones aún dependen de métodos tradicionales de archivo físico que resultan obsoletos frente a las demandas de inmediatez y seguridad de la era moderna. Una consecuencia del manejo de documentos físicos es que vuelve lento el proceso de consulta, sumado a esto, el riesgo de pérdida, duplicado y deterioro de documentos importantes incrementa exponencialmente.

En el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA), se ha identificado una problemática crítica, en torno al departamento de recursos humanos respecto al manejo de los expedientes de los docentes. Actualmente la institución carece de un sistema informático que pueda centralizar esta tarea, por lo tanto, tienen designados espacios dónde se resguardan los documentos físicos de los docentes, tales como títulos académicos, contratos, cédulas profesionales y certificaciones con un método manual o en carpetas físicas y archivos digitales desestructurados, complicando el proceso de consulta en momentos clave como auditorías.

Este tipo de situaciones provocan una gran deficiencia operativa afectando la integridad de la institución. Como primer punto el proceso de búsqueda y recuperación de información es un proceso lento que genera una carga burocrática excesiva para el personal administrativo. También existe un alto índice de vulnerabilidad alta respecto a la seguridad de los datos, de igual manera al no contar con un sistema de seguimiento de la información, registros de acceso o modificación de la información, puede haber la posibilidad de un manejo discrecional de la información. Como punto final una plataforma ayudaría a los docentes a tener una certeza segura de su vigencia y resguardo de su trayectoria profesional dentro de la institución.

El problema se centra en la falta de una herramienta digital que automatice, organice y proteja la documentación docente bajo estándares de calidad y seguridad. El riesgo de ignorar esta problemática trae consigo riesgos en la toma de decisiones y posibles auditorias.

Título

Desarrollo de un sistema digital para la gestión de expedientes docentes en el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

2.3 Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema digital de gestión de expedientes para docentes del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid que optimice la organización administrativa, eliminar la pérdida de información y garantizar la seguridad de los datos institucionales.

Objetivos específicos

- Diagnosticar los requerimientos técnicos en el manejo de expedientes docentes dentro del ITSVA para el desarrollo del proyecto
- Determinar y crear el diseño de las tablas de la base de datos
- Desarrollar los módulos funcionales del sistema (Docentes, Recursos Humanos, Administración, Expedientes y Búsqueda).
- Implementar y evaluar el funcionamiento del sistema mediante pruebas de conexión, seguridad y gestión documental.

2.4 Justificación: Impacto social, tecnológico, ético, económico y ambiental. Viabilidad de la investigación

La administración del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA) enfrenta el desafío ineludible de evolucionar hacia modelos de gestión que no solo sean eficientes, sino

profundamente transparentes y seguros. En este contexto, la implementación de un sistema de gestión documental digital para los expedientes de los docentes se presenta no solo como una innovación tecnológica, sino como una respuesta necesaria para optimizar el control interno y administrativo de la institución.

La presente investigación aporta una solución tecnológica hecha a la medida de las necesidades del ITSVA. A diferencia de los métodos de archivo convencionales, este trabajo introduce el diseño de un sistema con trazabilidad digital como una herramienta de control en tiempo real, permitiendo identificar brechas de seguridad y prevenir la desorganización que los sistemas tradicionales de papel suelen ocultar. La relevancia de este estudio reside en los beneficios tangibles que busca proporcionar a la estructura organizativa, tales como la centralización de la información y la automatización en la revisión de vigencias de documentos clave (contratos, cédulas o certificaciones). Asimismo, ofrece una ruta para que la transición digital esté sustentada en buenas prácticas, garantizando que los expedientes conserven su valor probatorio y legal, lo cual fortalece la seguridad institucional.

Los beneficiarios directos de esta propuesta son, por un lado, el personal administrativo (como Recursos Humanos y Dirección), quienes contarán con procesos estandarizados y herramientas automatizadas que reducirán el margen de error humano y la carga burocrática. Por otro lado, los docentes del ITSVA se verán beneficiados directamente al tener la certeza de que su documentación está protegida, permitiéndoles ejercer su derecho de acceso a la información personal de manera más ágil, confiable y segura.

Con este proyecto se prevé transformar el paradigma del archivo institucional en el ITSVA: dejar de concebirlo como un almacén de documentos estáticos para entenderlo como un activo dinámico y estratégico. Su utilidad práctica es inmediata, ya que aborda la problemática diaria de la pérdida de información y el manejo discrecional de expedientes, proponiendo soluciones de infraestructura tecnológica que son factibles y pertinentes para la escuela. Más allá de resolver problemas técnicos de almacenamiento físico y deterioro de papel, atiende problemas de control y ética; al asegurar que cada acto administrativo o consulta deje una huella digital inalterable, se reduce significativamente el espacio para la arbitrariedad, consolidando una cultura de integridad.

Finalmente, el desarrollo de este sistema gestor sustenta que el problema de la desorganización documental en el ITSVA es significativo por su impacto en la operatividad diaria. Es un tema pertinente frente a la necesidad inminente de modernización tecnológica, y resulta ser un proyecto completamente viable y factible. Su ejecución permitirá demostrar que la inversión en sistemas de gestión documental es, en realidad, una inversión en la confianza institucional y en la modernización educativa de la escuela.

2.5 Diseño del marco teórico (referentes teóricos).

1.1 Evolución de la gestión administrativa.

Díaz (2022) define la gestión administrativa como:

La gestión administrativa de nivel superior puede definirse como un sistema en el cual participan procesos, recurso humano, tecnológico y financiero, que garantiza el funcionamiento institucional (p. 4).

En mi opinión la gestión debe estar alineada con los objetivos de la empresa, en este caso de las instituciones de educación superior, facilitando el alcance de dichos objetivos.

Pineda et al. (2021) nos dice:

Para poder adaptarnos a los cambios del entorno, desde el punto de vista de la administración, es necesario contar con una buena estructura funcional, así como niveles de

coordinación, además fortalecer la comunicación interna, contar con estrategias y gestionar los resultados (p. 4).

Como yo lo veo, si queremos poder afrontar los cambios que se aproximan, debemos de contar con estrategias que implementen mejoras internas, como institución educativa debemos de mantenernos al margen de las novedades que directa o indirectamente nos afectan.

Weingärtner et al. (2024) señala algo importante:

La transformación digital impacta directamente en los procesos administrativos en las instituciones, gracias a plataformas digitales los procesos o trámites se vuelven ágiles, es decir que mejoran el seguimiento de información institucional optimizando procesos (p. 5).

Desde mi punto de vista, las herramientas digitales con las que se cuenta en la actualidad es el cambio de entorno del que hablábamos, mantenernos como estamos sería una mala toma de decisiones.

2.2.1. Sistemas de Información (SI)

Laudon (2022) define los sistemas de información de la siguiente manera:

Un conjunto de componentes que colaboran entre sí para recopilar, procesar, almacenar y distribuir la información con la finalidad de respaldar decisiones, el control y las operaciones en una organización.

En mi opinión los sistemas de información son más que tecnologías novedosas y dentro de los (SI) existen diferentes tipos que pueden ayudarnos a lograr una mejora corporativa como institución.

Según Berdik et al. (2021) los sistemas de información son un conjunto de elementos interconectados por software, hardware, aplicaciones, almacenamiento y comunicación para lograr un objetivo en común.

Damián et al. (2025) identifica que los procesos bien estructurados permiten alcanzar un nivel más alto de eficiencia, gobernanza y transparencia, lo cual impacta en gran medida a los procesos académicos (p. 4).

Creo que gracias a estas mejoras tecnológicas que están sufriendo las instituciones, la calidad en el ámbito administrativo ha mejorado considerablemente, haciéndolas más eficientes respecto al uso de recursos financieros, humanos y la misma infraestructura.

2.2.1.1. Funciones.

Según Laudon y Laudon (2022) Los sistemas de información permiten captar, procesar y distribuir datos con el fin de apoyar la toma de decisiones dentro de una organización, mejorando la eficiencia y el control de los procesos.

Como dice Laudon los sistemas de información tienen ciertas funciones que tienen la capacidad de optimizar procesos dentro de una organización.

Para Pineda et al. (2021) El procesamiento de datos dentro de un sistema de información implica la transformación de datos en información significativa mediante operaciones como clasificación, cálculo y análisis. Una función importante para esta tecnología.

Weingärtner et al. (2024) menciona otra función, de almacenamiento, permitiendo conservar grandes volúmenes de datos para su uso posterior en análisis y toma de decisiones. Desde mi perspectiva está la función primordial para este proyecto, almacenar y resguardar los datos de la institución.

Para Díaz y Villafuerte (2022) otra función de suma importancia es la retroalimentación, ya que por medio de esta comparamos los datos obtenidos y poder mejorar ajustes del sistema para un mejor uso. En nuestro caso (un sistema creado desde cero) es muy importante esta función, porque permitirá corregir o mejorar funciones del sistema.

2.2.1.2 Componentes

Según Kroenke y Boyle (2022)

Los sistemas de información incluyen cinco componentes: TI (hardware, software, datos), procesos y personas, como se muestra en la Figura 1.

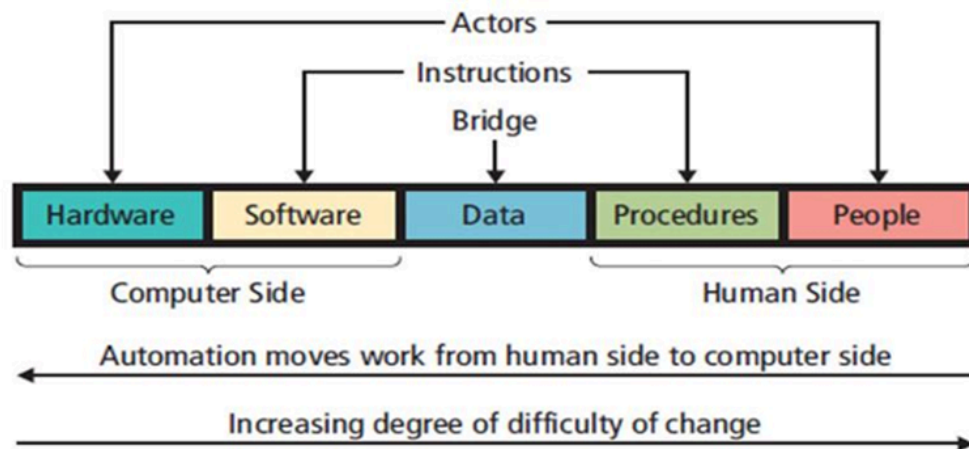


Figura 1. Modelo de cinco componentes de un sistema de información Fuente: Kroenke y Boyle (2022)

Para Muda I, Gusnardi G, Daniel J and Kalahe (2025) estos son los componentes de los sistemas de información.

- **Hardware:** el hardware se refiere a los componentes físicos que trabajan juntos para el procesamiento de datos. En mi opinión el hardware es el medio por el cual podemos interactuar con el software
- **Software:** Representa el conjunto de programas que administran los recursos del hardware. Es decir que es la parte lógica de los sistemas de información que actúan sobre el hardware, indicando las instrucciones a realizar. Desde mi punto de vista el software recibe las instrucciones de los usuarios y las traduce para que el sistema ejecute dicha instrucción.
- **Datos:** Según Laudon y Laudon (2022) constituyen la materia prima del sistema, los datos en bruto (como un PDF de un título profesional) carecen de valor hasta que son procesados y convertidos en información significativa para la toma de decisiones académicas.
- **Personas:** Es el componente más dinámico. Incluye a los usuarios finales (docentes y administrativos) y los directivos que utilizan la información para auditorías. Agregar a este componente los desarrolladores y encargados de administrar el sistema.

- **Procesos y Procedimientos:** Son las reglas, políticas de las instituciones que deben cumplir para que un sistema sea aprobado para su uso de este, de la misma manera deben de contar con protocolos para el mantenimiento, actualización y reparación del sistema.

2.2.1.5 Tipos de sistemas de información

1. Sistemas de Gestión Documental Electrónica

(Muñoz & Saltos, 2022) define estos sistemas como digitalización de documentos que mejoran el acceso a la información en tiempo real y la eficiencia en la gestión institucional.

Desde mi perspectiva este tipo de sistemas permiten la simplificación de trámites, lo que reduce tiempo y recursos, de esta manera facilitamos la comunicación interna entre profesores y directivos.

2. Sistemas de procesamiento de transacciones

Alegsa (2025) define este tipo de sistemas de la siguiente manera: tipo de sistema es diseñado para recolectar, almacenar, modificar y recuperar información que se generan mediante las transacciones dentro de una organización.

En mi opinión estos sistemas son muy importantes ya que están presentes en gran parte de los negocios en la actualidad, automatizando procesos como ventas, pagos, nóminas etc.

3. Sistemas de automatización

Según Herrera & Oleas (2024) menciona que los sistemas que automatizan tienen la capacidad de los sistemas computacionales para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana.

Estos sistemas con la ayuda de la inteligencia artificial controlan los procesos entre el software y hardware de las industrias donde la eficiencia y calidad de productos son esenciales para mantenerse en la competencia.

4. Sistemas de manejo del conocimiento

Rafael Gandía (2025): Define estos sistemas como bases internas que permiten que la información y el capital intelectual de la organización no se pierdan, facilitando su acceso rápido

Estos sistemas, desde mi punto de vista son importantes para centralizar la información para la toma de decisiones en las empresas.

5. Sistemas de información administrativa o gerencial

(Barragán, 2022) define estos sistemas de información como procesos o una guía de pasos cuya finalidad es cumplir con ciertas tareas dentro de una institución buscando gestionar de manera más eficiente los recursos y servicios (p. 4)

2.2.1.4. Ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC).

Mohammad Ikbal Hossain (2023): Define el SDLC como un marco de trabajo sistémico diseñado para la planificación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue de software.

2.2.2. Sistemas de Gestión Documental (SGD)

Un SGD es un sistema de información que captura, gestiona, almacena y permite recuperar documentos durante todo su ciclo de vida, desde la creación hasta el archivo o eliminación (Jordan et al., 2022; Gamido et al., 2023; Yulianti et al., 2025; Savchenko et al., 2024).

Ventajas principales:

- Ahorro de tiempo y costos, mejora de procesos y productividad (Jordan et al., 2022; Benmakhlouf & Chouaou, 2024; Abbasova, 2020; Orlov, 2024; Baranova, 2024; , 2024; Maldonado-Matute et al., 2018; Savchenko et al., 2024)- Reducción del uso de papel y del impacto ambiental (Jordan et al., 2022; Orlov, 2024; Savchenko et al., 2024)- Acceso rápido, trabajo colaborativo y remoto, versiones controladas (Jordan et al., 2022; Benmakhlouf & Chouaou, 2024; Abbasova, 2020; Hauer & Valceanu, 2024; Yulianti et al., 2025; Fonseca & Huacuja, 2011; Savchenko et al., 2024)- Mayor cumplimiento normativo y trazabilidad (auditoría, conservación) (Jordan et al., 2022; Benmakhlouf & Chouaou, 2024; Baranova, 2024; Maldonado-Matute et al., 2018; Yulianti et al., 2025; Savchenko et al., 2024)

Funciones clave de un SGD

Función básica	Ejemplos de capacidades	Fuentes
Captura y digitalización	Escaneo, OCR, conversión de papel a digital	(Jordan et al., 2022; Abbasova, 2020; Gamido et al., 2023; Orlov, 2024; Martínez & Navarro, 2016; Savchenko et al., 2024)
Gestión y tramitación	Flujos de trabajo, aprobación, versiones	(Jordan et al., 2022; Benmakhlouf & Chouaou, 2024; Gamido et al., 2023; Baranova, 2024; Maldonado-Matute et al., 2018; Yulianti et al., 2025)
Archivo y conservación	Repositorios definitivos, copias de seguridad	(Jordan et al., 2022; Gamido et al., 2023; Orlov, 2024; Martínez & Navarro, 2016; Yulianti et al., 2025; Savchenko et al., 2024)
Seguridad y control	Perfiles de acceso, trazas, integridad/autenticidad	(Benmakhlouf & Chouaou, 2024; Gamido et al., 2023; Orlov, 2024; Baranova, 2024; Maldonado-Matute et al., 2018; Yulianti et al., 2025; Savchenko et al., 2024)

Figure 1: Funciones centrales típicas de un sistema de gestión documental

2.2.2.2. Gestión de Expedientes Digitales.

Los SGD gestionan expedientes electrónicos completos (conjunto de documentos relacionados) durante su tramitación y una vez definitivos, integrando documentos

electrónicos y en papel digitalizado (Gamido et al., 2023; Orlov, 2024; Martínez & Navarro, 2016; Savchenko et al., 2024).

Se destaca:

- Organización por unidades y procesos, con versiones y duplicados controlados (Martínez & Navarro, 2016; Fonseca & Huacuja, 2011)- Búsqueda avanzada y recuperación rápida para soportar decisiones (Benmakhlouf & Chouaou, 2024; Abbasova, 2020; Yulianti et al., 2025; Savchenko et al., 2024; , 0)- Menos pérdidas de documentos y mayor continuidad operativa (Orlov, 2024; , 2024; Savchenko et al., 2024; , 0) Expediente docente: concepto y relevancia

2.2.2.3. El expediente docente: concepto y relevancia.

Aunque los trabajos hablan en general de expedientes electrónicos, su lógica es equivalente al expediente docente: un conjunto estructurado de documentos académicos y administrativos (historia del estudiante o del profesor) gestionado en un SGD.

Su relevancia en entornos universitarios se vincula con:

- Soporte a docencia, investigación y extensión mediante información fiable y accesible (Putri & Yulianti, 2024; Martínez & Navarro, 2016; Albuja & Sandoval, 2020)- Base para la gestión del conocimiento institucional y la mejora continua (Putri & Yulianti, 2024; Jain, 2020; Infante & Mercedes., 2010) Normativa y seguridad de la información.

2.2.2.4. Normativa y seguridad de la información (Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados).

Los SGD se diseñan para cumplir estándares y normas (calidad, ISO, requisitos regulatorios) y garantizar:

- Confidencialidad mediante control de accesos por roles, lectura sola, y permisos restringidos (Benmakhlouf & Chouaou, 2024; Gamido et al., 2023; Orlov, 2024; Maldonado-Matute et al., 2018; Yulianti et al., 2025; Savchenko et al., 2024)- Integridad y autenticidad de los documentos mediante versiones controladas, registros de cambios y repositorios de archivo que impiden edición/borrado de documentos definitivos (Gamido et al., 2023; Orlov, 2024; Baranova, 2024;

Maldonado-Matute et al., 2018; Martínez & Navarro, 2016; Yulianti et al., 2025)- Disponibilidad y continuidad: copias de seguridad automáticas, arquitectura escalable y tolerante a fallos (Orlov, 2024; Martínez & Navarro, 2016; Yulianti et al., 2025; Savchenko et al., 2024)

2.2.3. Arquitectura y Desarrollo de Aplicaciones Web

2.2.3.1. Arquitectura Cliente-Servidor.

La arquitectura cliente-servidor describe un modelo informático en el que un ordenador, denominado cliente, solicita un recurso a otro, denominado servidor, a través de una conexión de red. El servidor recibe la solicitud, la procesa y responde al cliente. En este modelo, puede haber uno o más ordenadores cliente que solicitan recursos o servicios a uno o más servidores que trabajan conjuntamente para atender la solicitud. El servidor suele disponer de una base de datos donde almacena sus datos y ejecuta programas que le permiten recibir y procesar las solicitudes (Sharanagowda, 2022).

Para la gestión de expedientes digitales, el usuario a través de un dispositivo actuará como cliente enviando solicitudes de consulta, alta, baja o actualización de expedientes, mientras que el servidor las procesa, accede a su base de datos y devuelve las respuestas correspondientes a estas consultas.

2.2.3.2. Aplicaciones web: Funcionamiento y beneficios.

Las aplicaciones web encapsulan sistemas a gran escala diseñados para su implementación en servidores web a través de internet. Permiten a los clientes usar la aplicación introduciendo las URL en sus navegadores. Estas aplicaciones se distribuyen a través de redes, internet o intranets, ofreciendo funciones y servicios personalizados a sus usuarios mediante puntos de contacto, eliminando la necesidad de procedimientos de instalación complejos, los usuarios pueden usar las aplicaciones web desde cualquier dispositivo conectado a internet, lo que las convierte en la opción más flexible y sencilla (Zhou et al., 2022).

Antunes et al. (2024) destacan que las aplicaciones web permiten mayor escalabilidad y flexibilidad mediante la coexistencia de diversas tecnologías que facilitan opciones de desarrollo, además permite a los equipos trabajar de forma independiente en las distintas partes de la aplicación, mejorando la agilidad y la responsabilidad.

Las aplicaciones web funcionan mediante la comunicación entre el cliente y el servidor a través de solicitudes y respuestas, donde el cliente gestiona la interfaz y el servidor procesa la lógica y los datos (ProCoders, 2024).

En el caso del sistema gestor de expedientes digitales, implica que el usuario se autentique, envíe solicitudes de alta, consulta, baja o actualización de expedientes y reciba páginas generadas dinámicamente basadas en la información de la base de datos.

2.2.3.3. Frontend y Backend: Conceptos fundamentales.

Muşea, R.-G. (2023) Define:

Interfaz de usuario (Frontend):

En una aplicación web, la interfaz de usuario es, sin duda, uno de los componentes más cruciales, ya que define el aspecto y la experiencia de usuario, así como la interacción entre los elementos gráficos y el usuario.

Lógica del servidor (Backend):

El backend de la aplicación mapea todas las solicitudes enviadas desde el componente cliente de la aplicación a métodos HTTP del lado del servidor, lo que garantiza una comunicación bidireccional eficiente entre el frontend de la aplicación y la capa de almacenamiento, así como la persistencia de datos.

En pocas palabras el frontend corresponde a la capa visible para el usuario, es responsable de la presentación, la navegabilidad y la interacción directa con la interfaz mientras que el backend es toda la lógica que hay detrás de esto, procesamiento de datos, la gestión de sesiones, la seguridad, la autenticación y la comunicación con bases de datos y servicios externos.

2.2.3.4. Tecnologías de desarrollo: Lenguajes de programación y el Framework Yii 2.

Un lenguaje de programación es un conjunto de reglas que definen cómo comunicar instrucciones a una computadora. Estas instrucciones se denominan código y son interpretadas por la computadora para realizar tareas específicas. (Gallego Izquierdo, V. 2023)

Hack a Boss (2025) menciona que los lenguajes de programación más demandados en los últimos años son:

JavaScript:

Uno de los pilares fundamentales de la arquitectura de internet, estando presente en el 98% de los sitios web a nivel global, actualmente se ha extendido a servidores y aplicaciones diversas.

Python:

Nos menciona que, este lenguaje se distingue por su enfoque multi paradigma y una alta legibilidad de su código, factores que lo posicionan como uno de los más populares en el mundo.

Java:

Es un lenguaje caracterizado por su versatilidad multiplataforma, permitiendo su ejecución en dispositivos móviles, consolas de videojuegos y sistemas cliente-servidor.

C#:

Desarrollado por Microsoft para la plataforma .NET, este lenguaje fue concebido como una evolución superior en la escala de programación respecto a C++.

PHP:

Se describe como un lenguaje orientado al desarrollo web dinámico, facilitando la creación de aplicaciones que requieren interactuar y gestionar información almacenada en bases de datos.

Según Quyen (2023), Yii2 es definido como un potente framework de PHP de código abierto que facilita el desarrollo de aplicaciones web robustas y de alto rendimiento, siendo el sucesor del framework Yii original. Este entorno es altamente recomendado por su

simplicidad, extensibilidad y eficiencia, además de seguir el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC) para mejorar la organización del código. Una de sus características principales es su optimización, ofreciendo diversos mecanismos de almacenamiento en caché para mejorar el tiempo de respuesta.

En mi opinión, el uso de lenguajes de programación como PHP y de frameworks como Yii2 resulta útil en el desarrollo de aplicaciones web, porque permiten crear sistemas más organizados, eficientes y fáciles de mantener.

2.2.4. Sistemas Gestores de Bases de Datos. (esta mal chulim, no tiene citas de autores, ni fuentes ni tu aportacion, QUITA TU PORQUERIA)

Los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD) son herramientas fundamentales en la informática moderna, ya que permiten administrar grandes volúmenes de información de manera eficiente, segura y estructurada. Según Abraham Silberschatz, un SGBD es un conjunto de programas que facilitan la creación y manipulación de bases de datos, proporcionando mecanismos para almacenar, recuperar y gestionar datos.

De acuerdo con Raghu Ramakrishnan, los SGBD no solo organizan los datos, sino que también garantizan su integridad, seguridad y disponibilidad en entornos multiusuario.

Aportación:

En la actualidad, los SGBD no solo cumplen funciones básicas de almacenamiento, sino que se han convertido en el núcleo de sistemas empresariales, aplicaciones web y análisis de datos, adaptándose a nuevas tecnologías como la nube y el Big Data.

2.2.4.1 Definición y funciones de un SGBD.

Un SGBD (Database Management System o DBMS) es un software que actúa como intermediario entre los usuarios y la base de datos, permitiendo definir, construir, manipular y mantener la información almacenada.

Según Hector Garcia-Molina, un SGBD proporciona un entorno controlado para gestionar datos, asegurando consistencia y eficiencia en su acceso.

Funciones principales:

- Almacenamiento y recuperación de datos: Manejo eficiente de grandes volúmenes de información.
- Control de acceso: Seguridad mediante autenticación y permisos.
- Integridad de datos: Garantiza que los datos sean correctos y consistentes.
- Control de concurrencia: Permite que múltiples usuarios accedan simultáneamente sin conflictos.
- Abstracción de datos: Oculta los detalles físicos al usuario.

Además, los SGBD modernos incorporan características como procesamiento en la nube, soporte para bases de datos NoSQL y herramientas de análisis avanzado.

Aportación:

Las funciones de un SGBD han evolucionado con el tiempo; hoy en día, además de gestionar datos, permiten integrar inteligencia artificial, automatización y escalabilidad distribuida, lo que los hace esenciales en sistemas modernos.

2.2.4.2 Modelado de datos y normalización

El modelado de datos es el proceso mediante el cual se define la estructura de una base de datos, incluyendo entidades, relaciones, atributos y restricciones.

Según Peter Chen, el modelo entidad-relación (E/R) es una herramienta clave para representar la estructura lógica de los datos antes de implementarlos.

En los SGBD relacionales, se emplea el modelo relacional propuesto por Edgar F. Codd, que organiza los datos en tablas relacionadas.

Normalización

La normalización es un proceso que organiza los datos para reducir redundancias y evitar anomalías. Incluye diferentes formas normales:

- Primera Forma Normal (1FN)
- Segunda Forma Normal (2FN)

- Tercera Forma Normal (3FN)
- Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)

Según Codd, la normalización mejora la consistencia y reduce errores en la base de datos.

Enfoques modernos:

- En **Data Warehouses**, se combina normalización y desnormalización para optimizar consultas.
- En aplicaciones web, se elige entre modelos **SQL**, **NoSQL** y **NewSQL** dependiendo de escalabilidad, consistencia y rendimiento.

Aportación:

Aunque la normalización es fundamental, en sistemas actuales muchas veces se sacrifica parcialmente para mejorar el rendimiento, especialmente en aplicaciones de gran escala como redes sociales o comercio electrónico.

2.2.4.3 Motores de base de datos.

El motor de base de datos es el componente del SGBD encargado de gestionar el almacenamiento físico y el acceso a los datos.

Según Jim Gray, el rendimiento de un sistema depende en gran medida de cómo el motor gestiona la lectura, escritura y recuperación de datos.

Ejemplo: motores en MySQL

- **InnoDB:** Soporta transacciones y claves foráneas.
- **MyISAM:** Más rápido en lectura, pero sin soporte de transacciones.
- **ARCHIVE:** Optimizado para almacenamiento de grandes volúmenes.

Estos motores difieren en:

- Uso de CPU y memoria
- Tipo de carga de trabajo (lectura/escritura)

- Rendimiento en consultas

Motores en arquitecturas modernas

Los motores actuales aprovechan tecnologías como:

- Memoria persistente
- Discos NVMe
- Sistemas distribuidos

Esto permite mejorar el rendimiento en sistemas OLTP y el manejo de logs de transacciones.

Aportación:

La elección del motor de base de datos es una decisión crítica en el diseño de sistemas, ya que impacta directamente en el rendimiento, escalabilidad y confiabilidad de las aplicaciones.

2.6 Formulación de hipótesis o supuestos (si corresponde)

Se plantea el siguiente supuesto de nuestro sistema digital para la gestión de expedientes docentes, derivado de la problemática identificada:

Hipótesis positiva:

“Con la implementación de nuestro sistema de gestión de expedientes de docentes en el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA) optimizará de manera exponencial la eficiencia administrativa, disminuyendo los tiempos de consulta, búsqueda y recuperación de la información, aumentando la seguridad de información sensible ”

Hipótesis nula:

“El sistema no optimizará de manera exponencial la administración de expedientes como se estimaba, además de no lograra fortalecer la seguridad de la información, manteniendo un servicio en igual de eficiencia al sistema de archivos actual ”

Para dar mayor credibilidad a nuestra hipótesis identificamos las siguientes variables:

- Independientes: diseño y desarrollo del sistema gestor con módulos de seguridad y trazabilidad.
- Dependientes: Nivel de eficiencia administrativa y la integridad de la información docente.

2.7 Bosquejo del método

2.7.1 Determinación del universo y obtención de la Muestra

El universo está constituido por la totalidad de docentes, personal de recursos humanos, y jefes de división del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA), este grupo representa la población a la cual se busca aplicar nuestro sistema. Para determinar el tamaño de la muestra, utilizamos un enfoque probabilístico, para seleccionar una cantidad de población para la recolección de requerimientos técnicos y funcionales.

2.7.2 Determinación del tipo de estudio (Tipo de investigación)

Se determinó que el enfoque del presente trabajo será una investigación cuantitativa, ya que permitirá la recolección de y análisis de datos numéricos para probar la hipótesis planteada y medir con precisión el impacto del sistema en la institución, este enfoque es justificado mediante el uso de herramientas de medición estadística que permitirán evaluar la eficiencia administrativa antes y después de la implementación del software, enfocándose en variables medibles, como los tiempos de respuesta, la cantidad de documentos digitalizados y reducción de errores en el manejo de expedientes.

2.7.3 Selección, diseño y prueba del instrumento de recolección de la información.

Para la recolección de datos necesarios, para el desarrollo del proyecto, utilizaremos la herramienta de las encuestas, mediante preguntas cerradas, esto para que la población docente del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA) responda de manera breve y específica el cual nos permitirá obtener información cuantitativa.

Así mismo en la fase de diseño, será sometida a prueba y validación antes de su aplicación definitiva, el objetivo es garantizar la gestión y seguridad de información para garantizar el cumplimiento total de los requerimientos técnicos.

2.7.4 Plan de recolección de la información para el trabajo de campo.

Una vez que el diseño de la encuesta sea validada. La aplicación de la encuesta se realizará mediante una plataforma digital (como Google Forms o Microsoft Forms), lo que permitirá una distribución ágil y un registro inmediato de las respuestas.

El proceso de recolección se realizará enviando el enlace mediante los correos institucionales que integran la muestra en el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA), a través de estos medios digitales nos garantiza un alto índice de participación y asegurar que los docentes comprendan la relevancia de este sistema para la seguridad de su información profesional.

Para asegurar la integridad y calidad de la información recolectada mediante la plataforma digital, se seguirán los siguientes lineamientos:

Gracias a que la plataforma garantiza que los encuestados visualicen el mismo orden de las preguntas eliminamos el un posible sesgo en la interpretación, de la misma manera las respuestas se guardarán de forma textual evitando errores humanos de transcripción, resúmenes o paráfrasis que pudieran alterar los requerimientos técnicos detectados, además de un monitoreo constante del flujo de respuestas que verificará su autenticidad.

2.7.5 Plan de procesamiento y análisis de información

Una vez concluida la recolección de los datos mediante una plataforma digital, estos se pasarán a un procesamiento y análisis sistemático obtenido del total de la muestra. Este análisis de los datos se realizará mediante un software especializado, **SPSS** (Statistical Package for the Social Sciences).

Lo primero que se hará, será la exportación de los registros de la plataforma digital hacia un formato compatible con SPSS, seguidamente se validaron las encuestas asegurándonos que los datos estén completos y sin duplicaciones asegurando que la información sea auténtica y libre de errores.

En la etapa de procesamiento, se utilizará **SPSS** para realizar un análisis de estadística descriptiva. Se generarán tablas de frecuencias y porcentajes que permitan interpretar de manera cuantitativa las necesidades de los docentes y las deficiencias del sistema de archivos actual. Este análisis será fundamental para determinar los requerimientos funcionales del software. Al finalizar los resultados procesados servirán para validar estadísticamente la hipótesis de nuestra investigación.

2.7.6. Plan de presentación gráfica de los resultados

La representación gráfica de los resultados se llevará a cabo mediante el software especializado SPSS, el cual permite generar visualizaciones precisas y profesionales a partir de los datos estadísticos procesados, se utilizarán diversas gráficas tales como gráficas de barra, gráficas de pastel, histogramas para representar de manera clara y objetiva las frecuencias y porcentajes obtenidos durante la etapa de recolección de información en el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).

2.8 Cronograma

Cronograma del proyecto

TAREAS	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Realizar una investigación preliminar																				
Determinar los requerimientos del proyecto																				
Diseñar las plantillas y módulos																				
Diseño de las tablas de la base de datos																				
Programación del sistema y la base de datos																				
Prueba y corrección de errores de forma local																				
Implementación																				
Capacitación																				
Documentación																				
Semanas	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20

2.9. Presupuesto y/o financiamiento (si corresponde)

Para la realización del proyecto se ha realizado un aproximado de recursos necesarios, abarcando desde el equipo de cómputo, hasta licencias de software.

1. Equipos de cómputo para cada integrante del equipo: Costo aproximado de \$15,000.00 mx

Descripción:

- Procesador AMD Ryzen 7 7730U with Radeon Graphics (2.00 GHz)
 - RAM instalada 16.0 GB (15.4 GB usable)
 - Tarjeta gráfica AMD Radeon (TM) Graphics (496 MB)
 - Almacenamiento de 477 GB
 - Tipo de sistema Sistema operativo de 64 bits, procesador basado en x64
2. Software SPSS: Licencia académica de nuestro software para el análisis de datos: Costo aproximado de \$2,500.00 mx
 3. Alojamiento y Dominio: Alojamiento de nuestro sistema web y registro del dominio durante un año: Costo aproximado de \$1,800.00 mx
 4. Servicios de internet: Pago del servicio de alta velocidad para el desarrollo y carga de archivos: Con un aproximado de \$2,400.00 mx
 5. Papelería: incluye material de oficina necesario para reportes y documentación del protocolo, con un aproximado de \$1,000.00 mx

Total aproximado: 67, 700

El presupuesto sugerido para el diseño, programación y pruebas del sistema consta del equipo de alumnos, el cual, tiene la labor de investigar y desarrollar como parte de su formación académica, por lo tanto no se considera una nómina extra. por la parte del mantenimiento y soporte este será cubierto por el personal de sistemas del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).

Se establece que el proyecto contará con pocos recursos, en el tema de papelería ya que en gran parte de los programas empleados para el desarrollo, son de software libre, tales como php, phpmyadmin, MySQL, entre otros.

2.10 Fuentes consultadas.

UNESCO. (2024). Eficiencia terminal en la educación superior: hacia un nuevo enfoque. *Revista educación superior y sociedad: nueva etapa*, 36(1), 245-26. <https://doi.org/10.54674/ess.v36i1.694>

Silberschatz, A., Korth, H., & Sudarshan, S. (2019). [*Database System Concepts 6th edition.pdf* - Google Drive](#)

Ramakrishnan, R., & Gehrke, J. (2003). [*programming-books/Databases/Database-System-Concepts-7th-Edition.pdf at master · FrenzyExists/programming-books · GitHub*](#)

García-Molina, H., Ullman, J., & Widom, J. (2008). [*Database Systems - The Complete Book \(2nd Edition\)*](#)

Codd, E. F. (1970). *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*.

Chen, P. P. (1976). *The Entity-Relationship Model*.

Gray, J. (1993). *Transaction Processing: Concepts and Techniques*.

Damián, N. E., & al., e. (2025). Procesos administrativos y la gestión por resultados en educación superior. *Revista Invecom*, 5(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14920699>

Sarang, S., Rana, D., Patel, S., Savaliya, D., Rao, U. P., & Chaurasia, A. (2022). Document Management System Empowered by Effective Amalgam of Blockchain and IPFS. *Procedia Computer Science*, 215, 340–349. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.12.036>

Díaz, P. A., & Villafuerte, Á. C. (2022). Planeamiento Estratégico de la Educación. *Comuni@cción*, 13(2), 161-171. <https://doi.org/10.33595/2226-1478.13.2.681>

Pineda, P. V., & Erazo, Á. J. (2021). La Estructura Organizacional y su relación con los procesos administrativos en Instituciones Educativas privadas. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 6(12), 37-68. <https://doi.org/10.35381/r.k.v6i12.1272>

Weingärtner, R. I., & Estevão, R. A. (2024). Gestión del conocimiento aplicado: transformación digital y comunidades de prácticas. *Revista internacional de administración*(15). <https://doi.org/10.32719/25506641.2024.15.1>

Berdik, D., Otoum, S., Schmidt, N., Porter, D., & Jararweh, Y. (2021). A Survey on Blockchain for Information Systems Management and Security. *Information Processing & Management*, 58(1), 102397. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2020.102397>

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). Management information system. Managing the digital firm (17th ed.). Pearson.

Díaz, P. A., & Villafuerte, Á. C. (2022). Planeamiento Estratégico de la Educación. *Comuni@cción*, 13(2), 161-171. <https://doi.org/10.33595/2226-1478.13.2.681>

Kroenke, D. M., & Boyle, R. J. (2022). Using MIS, 10th ed. Pearson, Prentice Hall.

Muda I, Gusnardi G, Daniel J and Kalahe KDA KDA. (2025). Information Systems Components and Value for Organizations. *Journal of Economic and Business Studies*. <https://www.pubtexto.com/journals/journal-of-economic-and-business-studies/fulltext/information-systems-components-and-value-for-organizations>

Muñoz, Y., & Saltos, L. (2022). Procesos de gestión documental y organización de archivos desde las nuevas tecnologías. *Polo del Conocimiento*, 2114-2131.

Alegsa, Leandro. (2025). Definición de Sistema transaccional. Recuperado de https://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema_transaccional.php

Herrera, E., & Oleas, W. (2024). Aplicación de IA en la automatización del procedimiento administrativo y su incidencia en el derecho a la buena administración pública. Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo.

Gandía, R. (2026, 19 marzo). Los 6 tipos de Sistemas de Información modernos - [2026]. Clientify. <https://clientify.com/blog/crm/sistemas-de-informacion>

Barragán (2022) Gobernanza y Administración pública inteligente

Hossain, M. I. (2023). Software Development Life Cycle (SDLC) Methodologies for Information Systems Project Management. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 5(5). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i05.6223>

Hossain, M. I. (2023). Software Development Life Cycle (SDLC) Methodologies for Information Systems Project Management. International Journal For Multidisciplinary Research, 5(5). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i05.6223>

Kung, D. C. (2024). Software engineering (2.^a ed.). McGraw-Hill.

(2024). DIGITAL DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM. *International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science*. <https://doi.org/10.56726/irjmets49302>,

Abbasova, V. (2020). MAIN CONCEPTS OF THE DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM REQUIRED FOR ITS IMPLEMENTATION IN ENTERPRISES. , 1, 32-37. <https://doi.org/10.21303/sr.v0i1.1149>

Albuja, D., & Sandoval, D. (2020). Sistemas de gestión y su importancia para el desarrollo sostenible. , 3, 42-54. <https://doi.org/10.29166/ingenio.v3i2.2720>

Baranova, T. (2024). Digitalization Of Document Management System In Medical Organizations: Theoretical Aspect. City Healthcare. <https://doi.org/10.47619/2713-2617.zm.2024.v.5i1;122-128>

Benmakhlouf, H., & Chouaou, A. (2024). ELECTRONIC DOCUMENT, INFORMATION, AND ARCHIVE MANAGEMENT SYSTEMS IN ECONOMIC INSTITUTIONS: A DESCRIPTIVE STUDY OF THE ONBASE SYSTEM. International Journal of Professional Business Review. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2024.v9i6.4755>

Fonseca, J., & Huacuja, C. (2011). La información documental para la implementación de sistemas de gestión de calidad aplicando la metodología de sistemas blandos. , 14, 1-17. <https://doi.org/10.6018/analesdoc.14.1.119821>

Gamido, M., Gamido, H., & Macaspac, D. (2023). Electronic document management system for local area network-based organizations. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science. <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v31.i2.pp1154-1163>

Hauer, I., & Valceanu, M. (2024). Features and Benefits of Document Management Systems. Annals of Dunarea de Jos University of Galati. Fascicle I. Economics and Applied Informatics. <https://doi.org/10.35219/eai15840409391>

Infante, G., & Mercedes., M. (2010). Gestión documental organizacional enmarcada en el sistema de calidad total. **,.

Jain, D. (2020). Document Management System. Definitions. <https://doi.org/10.32388/twttf9>

Jordan, S., Zabukovšek, S., & Klančnik, I. (2022). Document Management System – A Way to Digital Transformation. Naše gospodarstvo/Our economy, 68, 43 - 54. <https://doi.org/10.2478/ngoe-2022-0010>

Maldonado-Matute, J., González-Calle, M., & Duque-Espinoza, G. (2018). Sistema de Gestión Documental como herramienta de innovación en la administración de información empresarial: Caso Continental Tire Andina. **, 64-77.

Martínez, M., & Navarro, M. (2016). Propuesta de un modelo de Sistema Integrado de Gestión de la Información Documental para las organizaciones. *Revista General de Información y Documentación*, 26, 387-415. <https://doi.org/10.5209/rgid.54708>

Orlov, I. (2024). Role of document management system for business processes optimization. *Problems of Theory and Methodology of Accounting, Control and Analysis*. [https://doi.org/10.26642/pbo-2024-2\(58\)-45-49](https://doi.org/10.26642/pbo-2024-2(58)-45-49)

Putri, K., & Yulianti, P. (2024). DIGITALIZATION DOCUMENT CONTROL AND DATA RECORDS MANAGEMENT TO SUPPORT BUSINESS INTELLIGENCE OF INTEGRATED DOCUMENTED INFORMATION CONTROL ACTIVITIES AT PT X. *TRANSEKONOMIKA: AKUNTANSI, BISNIS DAN KEUANGAN*. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v4i5.707>

Savchenko, S., Prokofieva, K., & Reshetilova, O. (2024). SEARCH FOR A MODEL OF OFFICE WORKFLOW OPTIMISATION FOR INSTITUTIONS, ORGANISATIONS AND ENTERPRISES. *Ukrainian Journal of Civil Engineering and Architecture*. <https://doi.org/10.30838/ujcea.2312.271224.128.1120>

Yulianti, E., Zainal, V., & Hakim, A. (2025). The Impact of Digital Archiving on Document Management Efficiency in the Directorate of Service and Zones Investment Planning, Ministry of Investment and Downstreaming /BKPM. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*. <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i6.5853>

Sharanagowda, K. (2022). A Study on the Client Server Architecture and Its Usability. *IOSR Journal of Computer Engineering*, 73-76.

Fabio Antunes, Lima, M. J. D., Araújo, M. A. P., Taibi, D., & Kalinowski, M. (2024). *Investigating benefits and limitations of migrating to a micro-frontends architecture*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.15829>

ProCoders. (2024). *Web application architecture: Patterns, elements, all you need to know*. <https://procoders.tech/blog/web-application-architecture/>

Zhou, X., Williams, R., & Kim, H. (2022). Web application fundamentals: From theory to practice. *International Journal of Web Engineering*, 5(2), 21- 38.

Mușea, R.-G. (2023). Advanced sentiment analysis at textual conversation level using modern NLP techniques. En D. Simian (Ed.), *Proceedings of the International Conference on Applied Informatics (ICDD 2023)* (pp. 154–169). Lucian Blaga University of Sibiu.

Gallego Izquierdo, V. (2023). *Análisis de rendimiento de lenguajes de desarrollo de aplicaciones y servicios web* [Trabajo de fin de grado, Universitat Politècnica de Catalunya]. UPCommons.

Hack a Boss. (2025). *Los lenguajes de programación más demandados en 2024*. <https://www.hackaboss.com/blog/lenguajes-programacion-mas-demandados>

Quyen, NV (2023). *Capacitación práctica para mitigar vulnerabilidades en aplicaciones web* [Tesis de maestría, Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Japón]. Repositorio JAIST. <http://hdl.handle.net/10119/18734>